

Tài liệu Đặc tả Thiết kế Giải pháp (Solution Design Specification - SDS)

QuickAssist – Google Extension Trợ lý Ghi chú nhanh dựa trên AI

Lê Đăng Sơn , Mai Đức Vinh, Trịnh Mạnh Quang, Trần Thùy Dương

04/09/2026

Mục lục

1. Giới thiệu	5
1.1. Mục đích	5
1.2. Tổng quan dự án	5
1.3. Phạm vi	5
1.4. Tài liệu tham khảo	6
2. Giả định và ràng buộc	7
2.1. Giả định	7
2.2. Ràng buộc	7
3. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng	7
3.1. Yêu cầu chức năng	7
3.2. Yêu cầu phi chức năng	9
4. Kiến trúc Giải pháp	10
4.1. Sơ đồ kiến trúc logic	10
4.2. Sơ đồ kiến trúc vật lý	10
4.3. Sơ đồ kiến trúc các thành phần	11
5. Thiết kế chi tiết	13
5.1. Sequence Diagram	13
5.1.1. Sequence Diagram đăng nhập bằng Google OAuth	13
5.1.2. Sequence Diagram lưu ghi chú và tạo embedding	14
5.1.3. Sequence Diagram tìm kiếm ngữ nghĩa	15
5.1.4. Sequence Diagram tóm tắt nội dung bằng AI	16
5.1.5. Sequence Diagram xóa tài khoản và dữ liệu	17
5.1.6. Sequence Diagram hỏi đáp AI dựa trên ghi chú cá nhân	18
5.2. Các dịch vụ	19
6. Thiết kế dữ liệu	19
7. Công nghệ sử dụng	20

8. Bảo mật	21
8.1. Biện pháp bảo mật	21
9. Triển khai	21
10. Xử lý lỗi và Giảm thiểu rủi ro	22

Quản lý tài liệu

Phiên bản	1.0
Trạng thái	Dự thảo (Draft)
Ngày	04/09/2026
Tác giả	Lê Đăng Sơn, Mai Đức Vinh, Trịnh Mạnh Quang, Trần Thùy Dương
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Trọng Phúc

Bảng 1. Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Nội dung thay đổi
1.0	04/09/2026	L.D. Sơn, M.D. Vinh, T.M. Quang, T.T. Dương	Viết lại theo mẫu SDS; xác thực dùng Google OAuth; loại bỏ lịch trình cá nhân.

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu Đặc tả Thiết kế Giải pháp này mô tả thiết kế tổng thể cho dự án QuickAssist, gồm phạm vi, yêu cầu, kiến trúc, dữ liệu, công nghệ, bảo mật, triển khai và phương án xử lý rủi ro. Tài liệu thống nhất cách hiểu giữa các thành viên trước khi phát triển, là căn cứ để phân công, xây dựng, kiểm thử và nghiệm thu sản phẩm.

Đối tượng đọc tài liệu gồm nhóm phát triển, nhóm kiểm thử, người phụ trách triển khai và giảng viên hướng dẫn. Các quyết định ở mức giải pháp được trình bày trong SDS; thuật toán và mã nguồn cụ thể được mô tả ở tài liệu triển khai khi cần.

1.2. Tổng quan dự án

Trong quá trình học tập và làm việc, người dùng thường phải đọc nhiều tài liệu trên website. Cách ghi chú hiện nay yêu cầu sao chép nội dung, chuyển sang ứng dụng khác, dán, lưu đường dẫn và tự phân loại. Khi số lượng ghi chú tăng, việc tìm lại trở nên khó khăn nếu người dùng không nhớ đúng tiêu đề hoặc từ khóa ban đầu.

QuickAssist là tiện ích mở rộng trên trình duyệt giúp người dùng lưu nhanh đoạn văn bản đang đọc, tổ chức thành thư viện cá nhân, tóm tắt bằng AI và tra cứu theo ý nghĩa. Đối tượng chính của phiên bản đầu là sinh viên và người học thường xuyên đọc tài liệu web.

Người dùng bôi đen nội dung rồi chọn lệnh từ menu chuột phải hoặc sử dụng phím tắt. Hệ thống lưu nội dung cùng tiêu đề trang, đường dẫn và thời gian. Khi truy vấn, hệ thống có thể trả trực tiếp các đoạn ghi chú liên quan hoặc, nếu người dùng lựa chọn, sử dụng mô hình ngôn ngữ để tạo câu trả lời có nguồn.

Mô hình triển khai chính là dịch vụ trực tuyến do nhóm vận hành. Việc công khai mã nguồn để người dùng tự triển khai là định hướng tương lai và không thuộc phạm vi nghiệm thu của phiên bản môn học.

1.3. Phạm vi

Trong phạm vi (In-scope):

- **Tính năng cốt lõi (Must-have):** Đăng nhập Google; lưu, quản lý và phân loại ghi chú (thư mục); tóm tắt bằng AI; tạo embedding & tìm kiếm ngữ nghĩa; quản lý quota AI; bảo vệ và xóa dữ liệu.

- **Tính năng mở rộng (Nice-to-have):** Chatbot AI đa lượt với dữ liệu cá nhân (hỗ trợ streaming, nhớ 5 lượt thoại); các tiện ích giao diện (phím tắt, gợi ý thư mục, gắn thẻ/lọc, xuất dữ liệu); hỗ trợ thêm trình duyệt Chromium.

Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

- **Nền tảng & Vận hành:** Không phát hành app Mobile/Desktop; không hỗ trợ Firefox/Safari cho MVP; không cam kết vận hành thương mại/production; không cấp bộ cài self-host.
- **Thu thập & Xử lý dữ liệu:** Không thu thập ngầm lịch sử duyệt web; không xử lý file đa phương tiện (ảnh, video, PDF, bảng phức tạp); không trích xuất sự kiện/đồng bộ lịch.
- **AI & Cộng tác:** Chatbot không dùng kiến thức tổng quát ngoài ghi chú; không huấn luyện (fine-tune) mô hình riêng; không hỗ trợ chia sẻ hay làm việc nhóm.

1.4. Tài liệu tham khảo

STT	Tài liệu
[1]	Báo cáo kế hoạch thực hiện môn học - QuickAssist, Nhóm 1.
[2]	SDS mẫu: Tự động hóa xử lý email yêu cầu hỗ trợ khách hàng bằng AI.
[3]	Chrome Extensions Documentation, https://developer.chrome.com/docs/extensions/
[4]	OpenAI API Documentation, https://platform.openai.com/docs/
[5]	Google Identity OAuth 2.0, https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2
[6]	FastAPI Documentation, https://fastapi.tiangolo.com/
[7]	PostgreSQL Documentation, https://www.postgresql.org/docs/
[8]	pgvector, https://github.com/pgvector/pgvector

2. Giả định và ràng buộc

2.1. Giả định

- Người dùng & Môi trường: Yêu cầu có tài khoản Google, kết nối Internet ổn định cho các tính năng AI/đồng bộ, và trang web cho phép đọc văn bản được chọn.
- Hệ thống & Cấu hình: Backend, cơ sở dữ liệu và các API đã được thiết lập sẵn sàng. Dữ liệu được cô lập theo từng tài khoản. Các tham số AI (model, chunk, top-k) có thể tùy chỉnh ngoài mã nguồn.
- Kiểm thử: Dữ liệu dùng để test là dữ liệu an toàn, không chứa thông tin nhạy cảm thật.

2.2. Ràng buộc

- **Dự án & Nguồn lực:** Bị giới hạn bởi thời gian/nhân lực của học phần; MVP định hướng cloud-first (không bắt buộc bàn giao bản self-host).
- **Công nghệ & Kỹ thuật:** Extension phải tuân thủ Chrome Manifest V3; giao tiếp client-server qua HTTPS/JSON; bắt buộc dùng PostgreSQL kèm pgvector để lưu trữ dữ liệu.
- **Phụ thuộc bên thứ ba:** Hệ thống bị ảnh hưởng bởi quota, chi phí và độ ổn định của Google OAuth và OpenAI API.
- **Giới hạn tính năng & Bảo mật:** Chỉ hỗ trợ văn bản (có thể lỗi với web động, paywall, web chống sao chép). Nội dung thu thập phải được xử lý như dữ liệu thô để đề phòng mã độc (prompt injection) từ website đánh lừa AI.

3. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

Phần này mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng mà hệ thống QuickAssist cần đáp ứng.

3.1. Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu này xác định những chức năng cụ thể mà hệ thống phải thực hiện.

Chức năng bắt buộc (Must-have)

- Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập và đăng xuất bằng tài khoản Google thông qua Google OAuth.

- Hệ thống phải cho phép người dùng bôi đen một đoạn văn bản trên trang web và lưu nội dung đó vào QuickAssist thông qua menu chuột phải.
- Khi tạo ghi chú, hệ thống phải thu thập và lưu các thông tin cơ bản gồm nội dung được chọn, tiêu đề trang, đường dẫn, tên miền và thời gian tạo.
- Hệ thống phải cho phép người dùng xem, chỉnh sửa và xóa các ghi chú thuộc tài khoản của mình.
- Hệ thống phải cho phép người dùng tạo thư mục và sắp xếp các ghi chú vào từng thư mục.
- Nếu người dùng không chọn thư mục khi tạo ghi chú, hệ thống phải lưu ghi chú vào thư mục mặc định Inbox.
- Hệ thống phải chia nội dung ghi chú thành các đoạn nhỏ và tạo vector embedding để phục vụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa.
- Hệ thống phải cho phép người dùng nhập nội dung cần tìm kiếm và trả về các đoạn ghi chú có ý nghĩa liên quan nhất.
- Kết quả tìm kiếm phải hiển thị nội dung liên quan cùng tiêu đề ghi chú và đường dẫn của trang web nguồn.
- Hệ thống phải cho phép người dùng yêu cầu tóm tắt đoạn văn bản được chọn thông qua OpenAI API.
- Hệ thống phải kiểm tra quota của tài khoản trước khi thực hiện các chức năng sử dụng OpenAI API.
- Hệ thống phải ghi nhận lượng token đã sử dụng để quản lý quota của từng tài khoản.
- Hệ thống phải cho phép người dùng yêu cầu xóa tài khoản và toàn bộ dữ liệu ghi chú có liên quan.
- Hệ thống phải ghi log các hoạt động xử lý chính và các lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động.

Chức năng mở rộng (Nice-to-have): Các chức năng dưới đây được triển khai khi nhóm còn đủ thời gian và không phải điều kiện bắt buộc để nghiệm thu phiên bản MVP.

- Hệ thống có thể đề xuất thư mục phù hợp dựa trên tiêu đề, đường dẫn, tên miền và nội dung của trang web.

- Hệ thống có thể hỗ trợ phím tắt để lưu nhanh ghi chú hoặc mở hộp thoại lựa chọn thư mục.
- Hệ thống có thể cho phép người dùng gắn thẻ, lọc và sắp xếp các ghi chú.
- Hệ thống có thể cung cấp chức năng hỏi đáp bằng AI dựa trên những ghi chú được tìm thấy trong thư viện của người dùng.
- Câu trả lời do AI tạo có thể được hiển thị theo dạng streaming và kèm theo nguồn ghi chú đã sử dụng.
- Hệ thống có thể hỗ trợ hội thoại nhiều lượt và sử dụng tối đa năm cặp hỏi–đáp gần nhất để duy trì ngữ cảnh của phiên trò chuyện.
- Hệ thống có thể cho phép người dùng dừng quá trình tạo câu trả lời đang diễn ra.

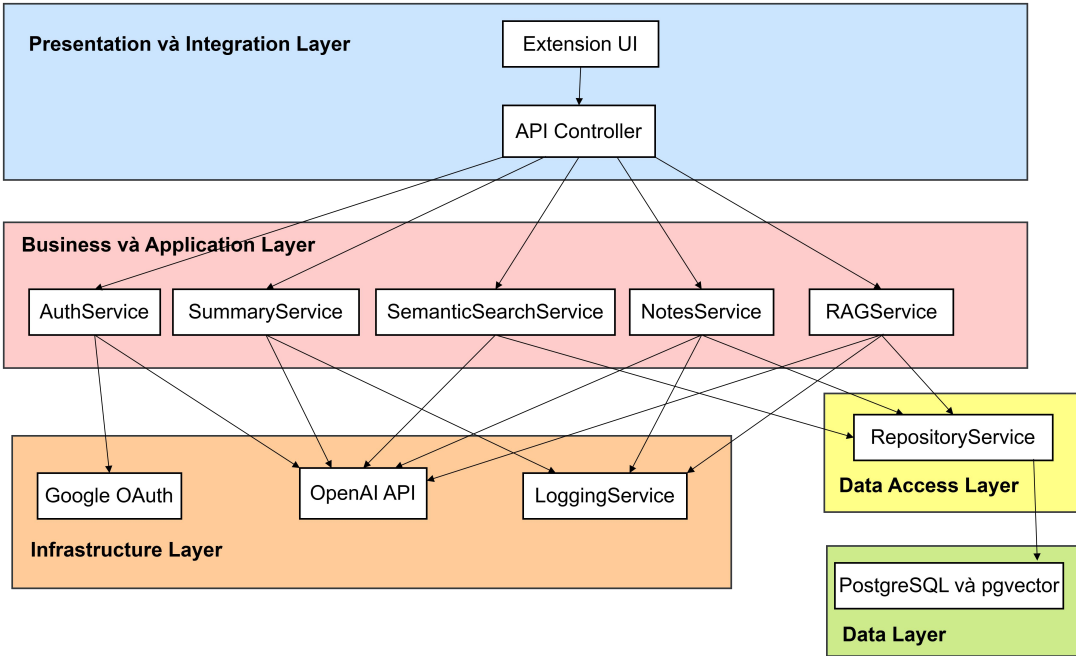
3.2. Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu này xác định những tiêu chuẩn về chất lượng và cách thức hoạt động của hệ thống.

- **Hiệu năng:** Lưu ghi chú dưới 2 giây; tìm kiếm dưới 3 giây trong điều kiện thông thường.
- **Bảo mật:** Sử dụng HTTPS, Google OAuth; bảo đảm người dùng chỉ truy cập dữ liệu của mình.
- **Riêng tư:** Chỉ thu thập nội dung khi người dùng chủ động lưu hoặc yêu cầu tóm tắt; không lưu khóa API, token hay thông tin nhạy cảm trong mã nguồn/log.
- **Độ tin cậy:** Ghi chú gốc vẫn được lưu nếu tạo embedding lỗi và có thể xử lý lại; tránh tạo ghi chú trùng khi lưu liên tiếp.
- **Khả năng mở rộng và bảo trì:** Có thể mở rộng backend/xử lý nền; các tham số AI, quota và tìm kiếm được cấu hình linh hoạt.
- **Khả năng sử dụng:** Giao diện thông báo rõ trạng thái xử lý, thành công, lỗi, hết quota hoặc không có kết quả.
- **Giới hạn tài nguyên:** Tuân thủ quota, token và giới hạn yêu cầu của OpenAI API.
- **Lưu trữ dữ liệu:** Dữ liệu được lưu tối đa một năm theo chính sách tài khoản.

4. Kiến trúc Giải pháp

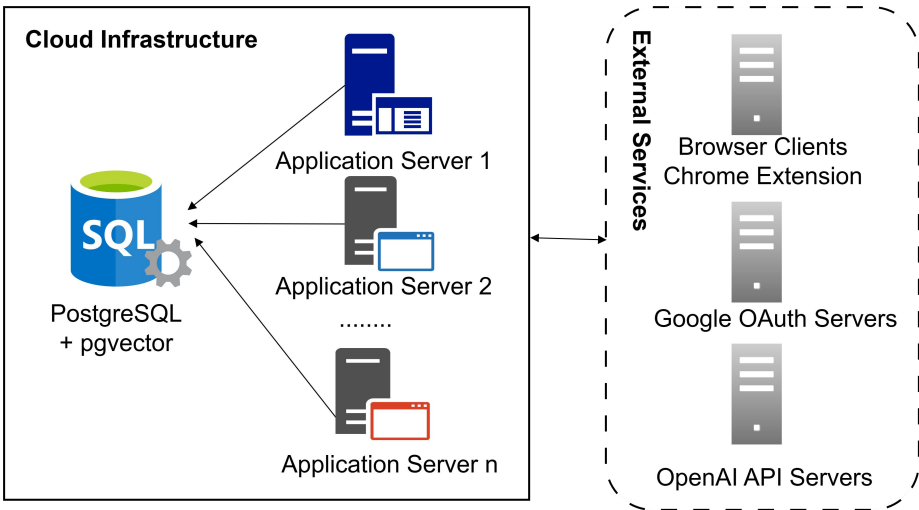
4.1. Sơ đồ kiến trúc logic



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc logic

Người dùng tương tác với Chrome Extension. Extension không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu hoặc giữ khóa OpenAI. Mọi yêu cầu được gửi qua HTTPS đến backend. Backend xác thực bằng Google OAuth, thực hiện nghiệp vụ, lưu dữ liệu vào PostgreSQL/pgvector và gọi OpenAI API khi cần.

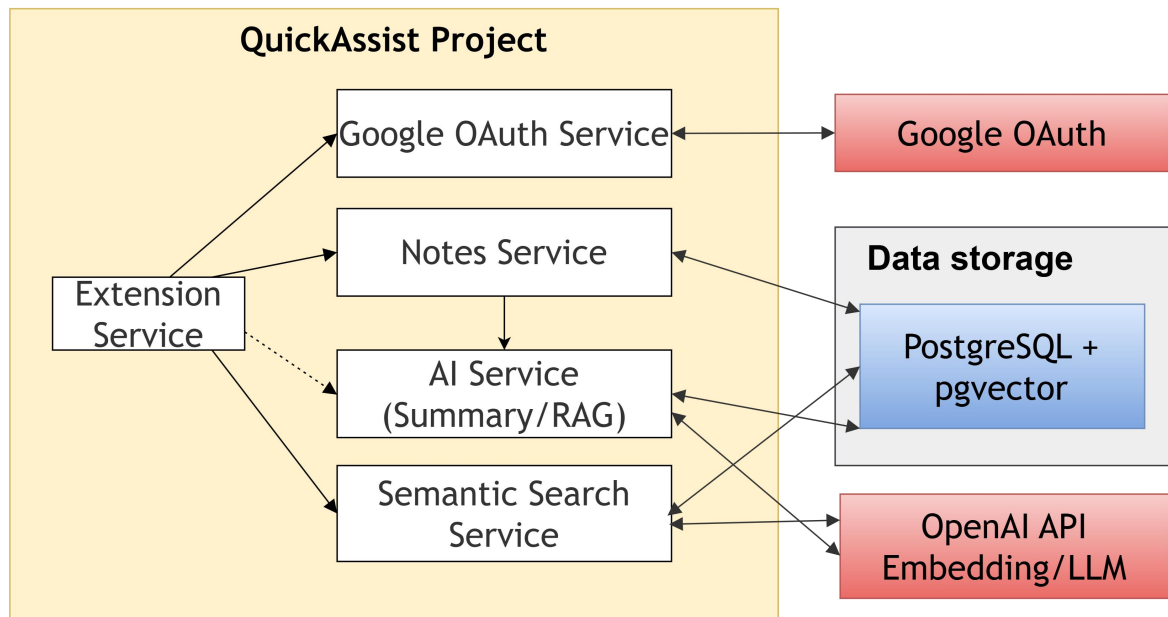
4.2. Sơ đồ kiến trúc vật lý



Hình 2. Sơ đồ kiến trúc vật lý

MVP sử dụng kiến trúc cloud-first. Extension chạy trên máy người dùng; API backend và worker chạy trên môi trường cloud; PostgreSQL là dịch vụ dữ liệu riêng. Google OAuth và OpenAI API là các hệ thống bên ngoài. API và worker có thể triển khai cùng một máy trong giai đoạn môn học nhưng được tách thành tiến trình để dễ mở rộng.

4.3. Sơ đồ kiến trúc các thành phần



Hình 3. Sơ đồ kiến trúc các thành phần

- **Extension Service:** Là giao diện chính của QuickAssist trên trình duyệt. Thành phần này tiếp nhận thao tác đăng nhập, lưu ghi chú, quản lý ghi chú, tìm kiếm và gửi yêu cầu đến các dịch vụ phía máy chủ.
- **Google OAuth Service:** Xử lý việc đăng nhập bằng tài khoản Google, xác minh thông tin người dùng và tạo hoặc khôi phục tài khoản QuickAssist. Hệ thống không trực tiếp lưu mật khẩu Google.
- **Notes Service:** Quản lý các nghiệp vụ liên quan đến ghi chú như tạo, xem, sửa, xóa, phân loại theo thư mục và gắn thẻ. Thành phần này lưu nội dung ghi chú và metadata vào cơ sở dữ liệu.
- **Semantic Search Service:** Tạo embedding cho nội dung tìm kiếm và so sánh với embedding của các ghi chú trong pgvector, từ đó trả về những đoạn nội dung có ý nghĩa gần nhất với truy vấn.

- **AI Service (Summary/RAG):** Gửi nội dung đến OpenAI API để tạo embedding, tóm tắt ghi chú và tạo câu trả lời dựa trên những nội dung được truy xuất từ thư viện cá nhân. Chức năng hỏi đáp RAG được xếp vào nhóm Nice-to-have.
- **PostgreSQL + pgvector:** PostgreSQL lưu tài khoản, ghi chú, thư mục, thẻ và metadata. Phần mở rộng pgvector lưu các vector embedding và hỗ trợ tìm kiếm theo độ tương đồng.
- **Google OAuth:** Dịch vụ bên ngoài của Google dùng để xác thực danh tính và cung cấp thông tin tài khoản cơ bản theo quyền người dùng cho phép.
- **OpenAI API – Embedding/LLM:** Cung cấp mô hình embedding để chuyển văn bản thành vector và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tóm tắt hoặc tạo câu trả lời RAG.

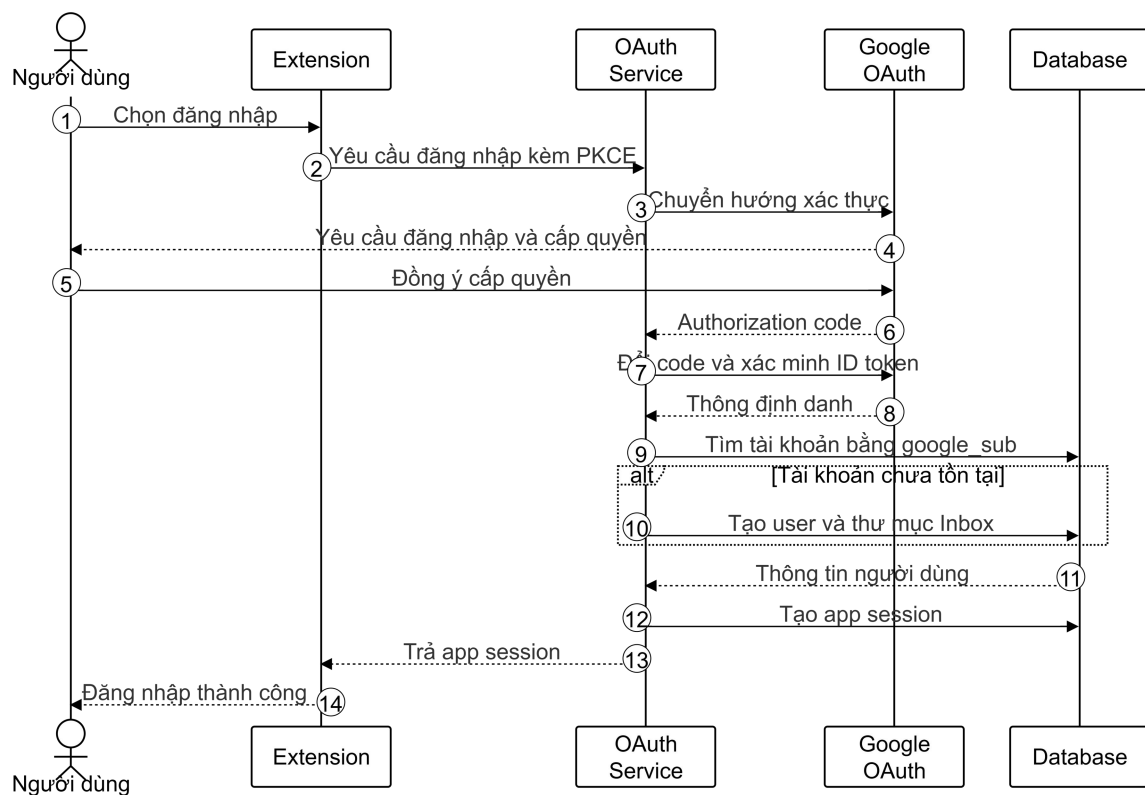
5. Thiết kế chi tiết

Phần này sẽ mô tả các luồng nghiệp vụ cốt lõi và cấu trúc dịch vụ của hệ thống QuickAssist. Các thiết kế được tinh chỉnh để quản lý tài nguyên chặt chẽ, tối ưu hiệu suất thông qua xử lý bất đồng bộ và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

5.1. Sequence Diagram

Các biểu đồ tuần tự mô tả chi tiết quá trình tương tác giữa Extension, các dịch vụ Backend nội bộ và hệ thống bên ngoài.

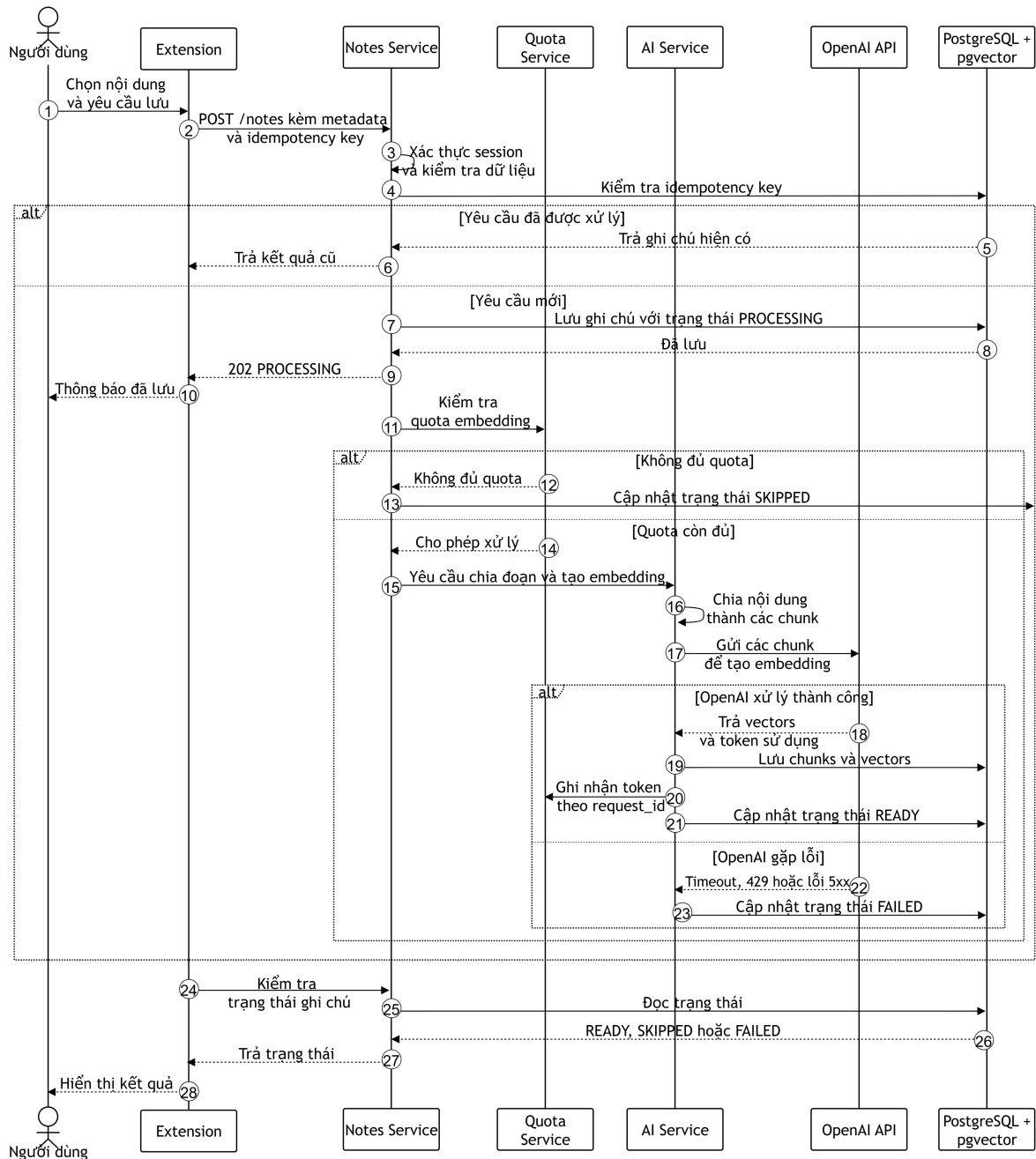
5.1.1. Sequence Diagram đăng nhập bằng Google OAuth



Hình 4. Sequence Diagram đăng nhập bằng Google OAuth

Quy trình xác thực được bảo vệ bằng chuẩn PKCE dành cho ứng dụng phía client. Khi nhận lại mã định danh từ Google, hệ thống kiểm tra sự tồn tại của người dùng; nếu là tài khoản mới, hệ thống tự động khởi tạo người dùng cùng thư mục "Inbox" mặc định. Sau đó, một phiên hoạt động (App Session) được tạo và trả về cho Extension.

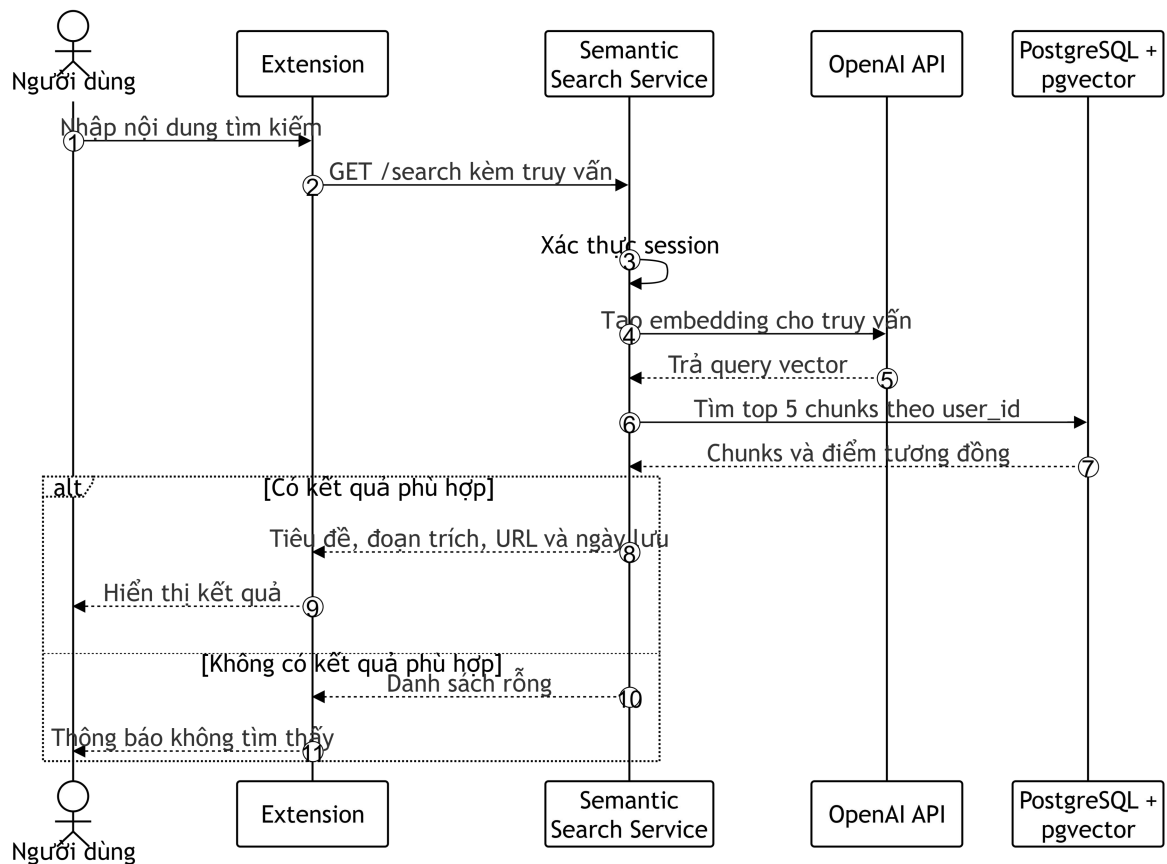
5.1.2. Sequence Diagram lưu ghi chú và tạo embedding



Hình 5. Sequence Diagram lưu ghi chú và tạo embedding

Luồng này áp dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ. Mọi yêu cầu từ Extension đều kèm một idempotency key để chống lưu trùng lặp khi thao tác liên tục. Backend lưu ghi chú ở trạng thái chờ (PROCESSING) và trả về mã 202 ngay lập tức. Trong nền, hệ thống kiểm tra hạn mức qua Quota Service; nếu hợp lệ, tiến hành chia đoạn, gọi OpenAI để tạo vector và cập nhật trạng thái (READY hoặc FAILED). Extension sẽ chủ động kiểm tra trạng thái này để thông báo cho người dùng

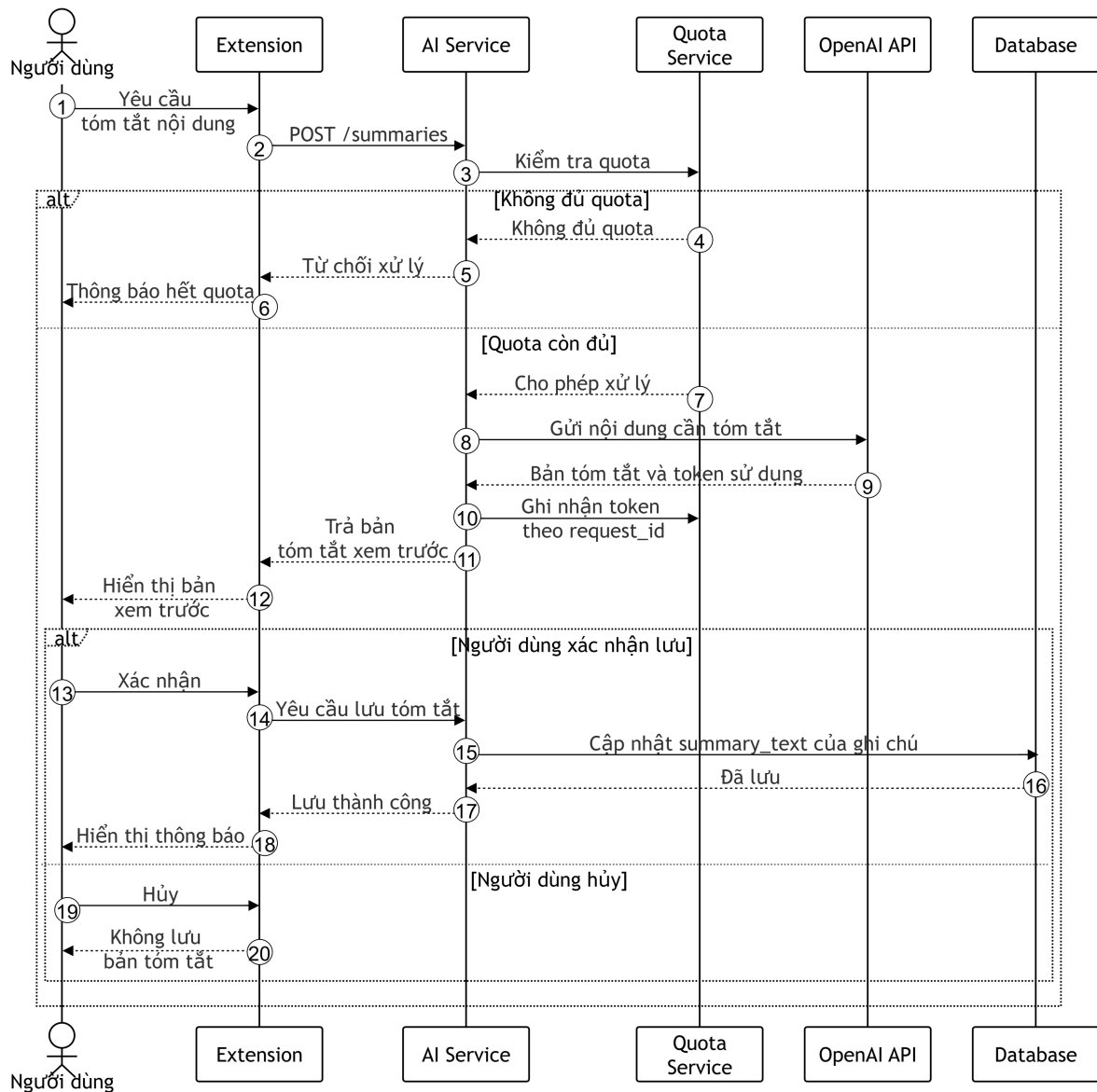
5.1.3. Sequence Diagram tìm kiếm ngữ nghĩa



Hình 6. Sequence Diagram tìm kiếm ngữ nghĩa

Truy vấn của người dùng được chuyển đổi thành vector qua OpenAI API. Hệ thống sau đó tìm kiếm và trích xuất top 5 đoạn văn bản (chunks) có độ tương đồng cao nhất từ cơ sở dữ liệu, đảm bảo kết quả chỉ gói gọn trong không gian dữ liệu của người dùng hiện tại.

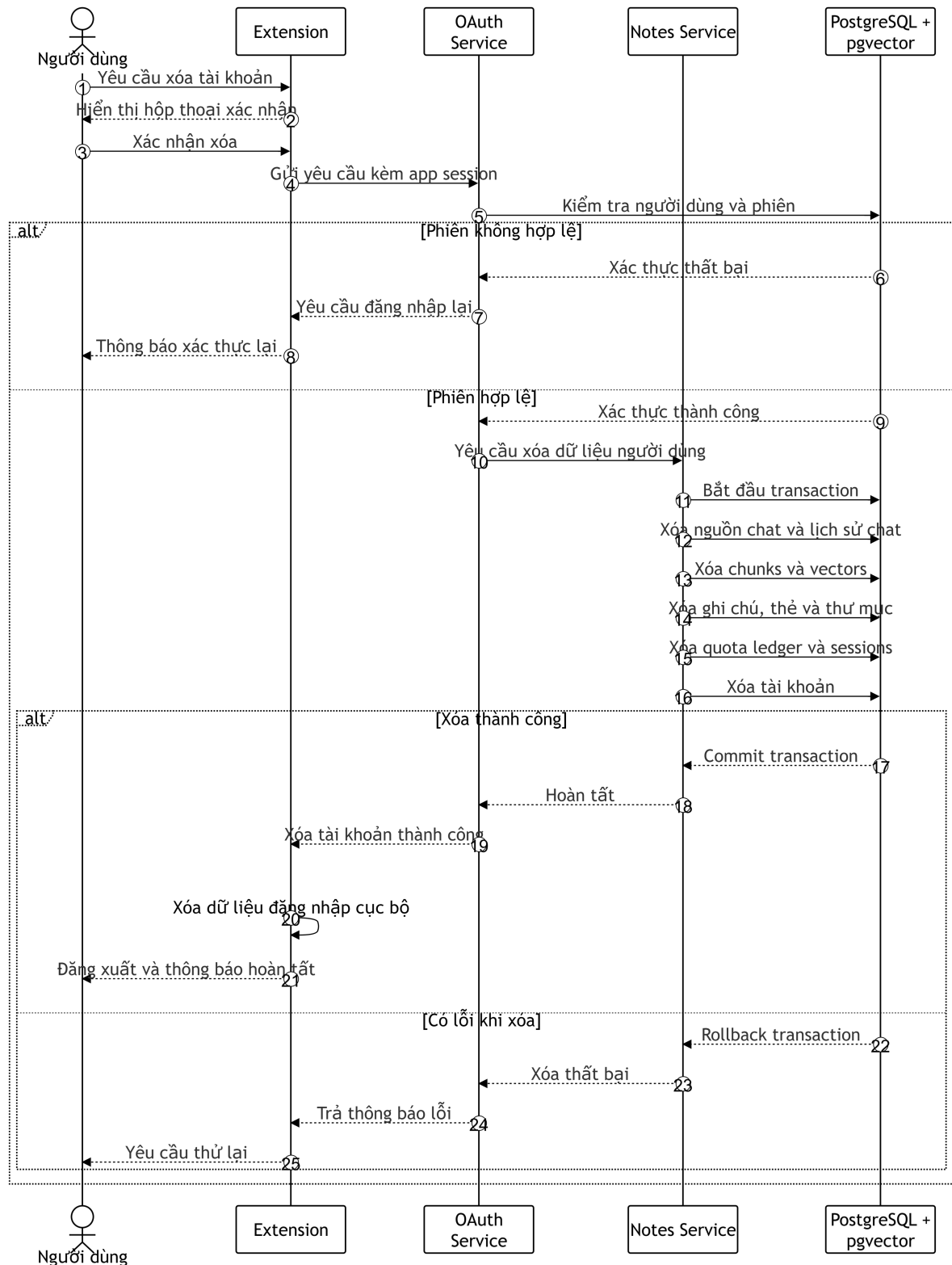
5.1.4. Sequence Diagram tóm tắt nội dung bằng AI



Hình 7. Sequence Diagram tóm tắt nội dung bằng AI

AI Service kiểm tra Quota Service trước khi xử lý. Sau khi gọi OpenAI API, hệ thống trừ số token sử dụng dựa trên request_id để tránh sai sót. Kết quả được trả về dưới dạng bản xem trước (preview); nội dung tóm tắt chỉ được ghi đè vào cơ sở dữ liệu (summary_text) nếu người dùng bấm xác nhận.

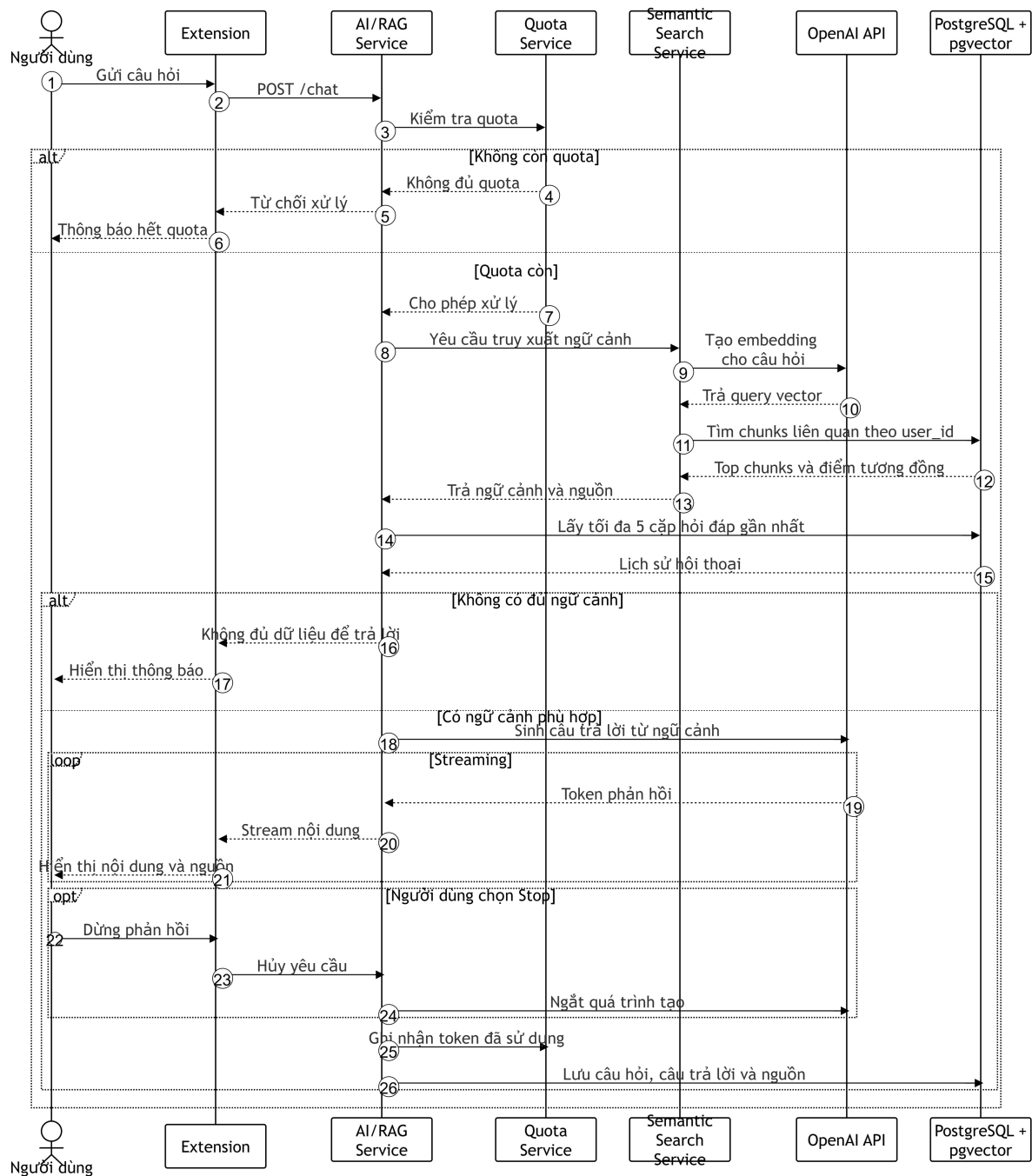
5.1.5. Sequence Diagram xóa tài khoản và dữ liệu



Hình 8. Sequence Diagram xóa tài khoản và dữ liệu

Yêu cầu xóa đòi hỏi xác thực tính hợp lệ của App Session. Luồng này bắt buộc chạy trong một Database Transaction. Hệ thống lần lượt xóa theo chuỗi thác (cascade): nguồn và lịch sử chat, chunks và vectors, ghi chú và thư mục, dữ liệu quản lý quota, session, và cuối cùng là tài khoản. Nếu bất kỳ bước nào thất bại, hệ thống tự động Rollback để ngăn chặn tình trạng dữ liệu rác.

5.1.6. Sequence Diagram hỏi đáp AI dựa trên ghi chú cá nhân



Hình 9. Sequence Diagram hỏi đáp AI dựa trên ghi chú cá nhân

AI Service lấy tối đa 5 cặp hỏi-đáp gần nhất và gọi Semantic Search để lấy thêm ngữ cảnh từ các ghi chú liên quan. Khi gọi mô hình ngôn ngữ, kết quả được truyền trực tiếp (Streaming) từng token về giao diện. Người dùng có thể nhấn nút "Stop" để ngắt kết nối API lập tức, giúp tiết kiệm quota. Quá trình trừ token và lưu lịch sử chỉ diễn ra khi luồng stream kết thúc hoặc bị ngắt.

5.2. Các dịch vụ

Hệ thống phân tách thành các microservice độc lập để quản lý chuyên biệt từng vùng nghiệp vụ:

- **OAuth Service:** Chịu trách nhiệm luồng đăng nhập PKCE, định danh người dùng qua google_sub và cấp phát vòng đời phiên đăng nhập.
- **Notes Service:** Tiếp nhận các thao tác CRUD ghi chú, quản lý khóa idempotency key, điều phối trạng thái tiến trình nền và thực thi các transaction phức tạp (như xóa tài khoản).
- **Quota Service:** Đóng vai trò kiểm soát tài nguyên, đánh giá hạn mức trước mỗi lệnh gọi OpenAI API và ghi nhận chính xác lượng token tiêu thụ theo từng request.
- **Semantic Search Service:** Đảm nhiệm việc tạo vector cho truy vấn và quét độ tương đồng trong pgvector.

AI Service / RAG Service: Quản lý vòng đời gọi OpenAI API. Service này xử lý chunking, tóm tắt, ghép nối ngữ cảnh cho chatbot, và điều phối luồng streaming/ngắt kết nối.

6. Thiết kế dữ liệu

Hệ thống lưu trữ dữ liệu quan hệ và vector bằng PostgreSQL có cài pgvector. Dưới đây là thiết kế các thực thể cơ sở dữ liệu chính:

➤ Users (Người dùng):

- id: Khóa chính định danh người dùng.
- google_id: ID xác thực từ Google OAuth.
- email: Email của người dùng.
- quota_used: Quản lý lượng token/quota đã sử dụng qua OpenAI API.
- created_at, last_active_at: Hỗ trợ nghiệp vụ lưu trữ dữ liệu tối đa một năm.

- Folders (Thư mục):
 - id: Khóa chính.
 - user_id: Khóa ngoại liên kết với Users, đảm bảo quyền truy cập.
 - name: Tên thư mục (Thư mục mặc định là "Inbox").
- Notes (Ghi chú):
 - id: Khóa chính.
 - user_id: Khóa ngoại liên kết Users.
 - folder_id: Khóa ngoại liên kết Folders.
 - url, domain, title: Thông tin nguồn của trang web.
 - original_content: Nội dung văn bản được bôi đen.
 - created_at: Thời gian tạo ghi chú.
- Note_Chunks (Đoạn ghi chú & Vector):
 - id: Khóa chính.
 - note_id: Khóa ngoại liên kết với Notes.
 - chunk_text: Nội dung văn bản đã được chia nhỏ.
 - embedding: Dữ liệu vector sinh ra từ OpenAI API, lưu bằng định dạng của pgvector.
- Tags & Note_Tags (Thẻ - Nice-to-have): Bảng lưu trữ thông tin thẻ và bảng trung gian (N-N) để hỗ trợ chức năng gắn thẻ, lọc và sắp xếp ghi chú.

7. Công nghệ sử dụng

- **Tiện ích trình duyệt:** Chrome Extension Manifest V3, HTML, CSS, JavaScript/TypeScript
- **Backend:** Python; framework cụ thể sẽ được chốt khi triển khai
- **Giao tiếp:** REST API, JSON và HTTPS
- **Xác thực:** Google OAuth 2.0 và OpenID Connect
- **Dịch vụ AI:** OpenAI API cho embedding, tóm tắt và RAG
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL
- **Lưu trữ vector:** pgvector

- **Quản lý mã nguồn:** Git

RAG và streaming là chức năng Nice-to-have. Công nghệ streaming, background worker và nền tảng cloud sẽ được lựa chọn trong quá trình triển khai.

8. Bảo mật

8.1. Biện pháp bảo mật

- **Tài khoản người dùng:** Đăng nhập qua Google OAuth; không lưu mật khẩu Google.
- **Thông tin bí mật:** API key và thông tin kết nối cơ sở dữ liệu không được hardcode trong mã nguồn.
- **Truyền dữ liệu:** Mọi kết nối giữa Extension, Backend và dịch vụ ngoài sử dụng HTTPS.
- **Quyền truy cập:** Kiểm tra user_id trước khi xem, sửa, hoặc xóa dữ liệu.
- **Quyền Extension:** Chỉ thu thập nội dung khi người dùng chủ động yêu cầu.
- **Nội dung trạng web:** Kiểm tra và làm sạch dữ liệu trước khi lưu hoặc hiển thị.
- **Log:** Không ghi API key, token, hoặc toàn bộ nội dung ghi chú.
- **Xóa dữ liệu:** Xóa ghi chú, chunks, vectors và dữ liệu liên quan khi người dùng xóa tài khoản.

9. Triển khai

- **Khả năng mở rộng:** Backend có thể chạy nhiều instance phía sau Load Balancer. Các tác vụ AI có thể được chuyển sang xử lý nền khi số lượng yêu cầu tăng.
- **Cấu hình:** OpenAI API key, Google OAuth credential, kết nối PostgreSQL, quota, mô hình AI và timeout được đặt trong biến môi trường hoặc tệp cấu hình riêng.
- **Phụ thuộc:** Chrome/Chromium hỗ trợ Manifest V3, Python, PostgreSQL có pgvector, Google OAuth và OpenAI API.
- **Môi trường triển khai:** Trong giai đoạn phát triển, Backend và cơ sở dữ liệu có thể chạy trên máy cá nhân. Mô hình chính của hệ thống là online service được triển khai trên cloud.

- **Self-host:** Chỉ là định hướng phát triển sau MVP và có thể loại bỏ nếu không đủ thời gian.
- Kiểm tra trước khi demo:
 1. Khởi chạy Backend và PostgreSQL + pgvector.
 2. Cấu hình Google OAuth và OpenAI API.
 3. Cài Extension trên Chrome.
 4. Kiểm tra đăng nhập và đăng xuất.
 5. Kiểm tra lưu ghi chú bằng menu chuột phải và phím tắt.
 6. Kiểm tra quản lý thư mục, thẻ và ghi chú.
 7. Kiểm tra tóm tắt, embedding và tìm kiếm ngữ nghĩa.
 8. Kiểm tra quota và các trạng thái lỗi.
 9. Kiểm tra RAG nếu chức năng này được triển khai.

10. Xử lý lỗi và Giảm thiểu rủi ro

- Google OAuth thất bại hoặc phiên hết hạn: Kiểm tra token và cho phép người dùng đăng nhập lại.
- Ghi chú bị lưu trùng: Sử dụng idempotency key duy nhất cho mỗi yêu cầu.
- OpenAI API lỗi hoặc timeout: Sử dụng timeout, retry có giới hạn và exponential backoff.
- Không đủ hoặc trừ sai quota: Kiểm tra trước khi gọi AI; sử dụng request_id để chống trùng.
- AI tóm tắt hoặc tìm kiếm chưa chính xác: Thử nghiệm chunking và embedding; cho người dùng xác nhận bản tóm tắt.
- Cơ sở dữ liệu hoặc xử lý nền gặp lỗi: Lưu ghi chú gốc trước, ghi trạng thái xử lý và hỗ trợ retry.
- Truy cập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu: Kiểm tra quyền sở hữu, làm sạch dữ liệu và bảo vệ thông tin bí mật.
- Extension không tương thích: Sử dụng API chính thức và kiểm thử trên các trình duyệt Chromium mục tiêu.